

2013 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+20}{3n+13} =$ _____

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】将分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+20}{3n+13} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{20}{n}}{3 + \frac{13}{n}} = \frac{1}{3}$$

2. 设 $m \in \mathbf{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 其中 i 是虚数单位, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】复数为纯虚数时其实部为零, 且虚部不为零. 因此

$$m^2 + m - 2 = 0$$

解得 $m = 1$ 或 $m = -2$. 当 $m = 1$ 时虚部系数 $m^2 - 1 = 0$, 复数为零, 不是纯虚数; 当 $m = -2$ 时虚部系数为 $3 \neq 0$. 所以 $m = -2$.

3. 若 $\begin{vmatrix} x^2 & y^2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x \\ y & -y \end{vmatrix}$, 则 $x + y =$ _____.

【答案】 0

【解析】计算两个行列式, 原等式化为

$$x^2 + y^2 = -2xy$$

移项得

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 = 0$$

所以 $x + y = 0$.

4. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $3a^2 + 2ab + 3b^2 - 3c^2 = 0$, 则角 C 的大小是_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\pi - \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

【解析】由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

将其代入题设条件, 得

$$3a^2 + 2ab + 3b^2 - 3(a^2 + b^2 - 2ab \cos C) = 0$$

即 $2ab(1 + 3\cos C) = 0$. 三角形边长 $a, b > 0$, 故

$$\cos C = -\frac{1}{3}$$

由于 $0 < C < \pi$,

$$C = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) = \pi - \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

5. 设常数 $a \in \mathbf{R}$. 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10 , 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $C_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{a}{x}\right)^k = C_5^k a^k x^{10-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 含 x^7 项时 $10 - 3k = 7$, 所以 $k = 1$, 该项系数为 $C_5^1 a = 5a$. 由 $5a = -10$, 得 $a = -2$.

6. 方程 $\frac{3}{3^x - 1} + \frac{1}{3} = 3^{x-1}$ 的实数解为_____.

【答案】 $\log_3 4$

【解析】原方程的定义域要求 $3^x - 1 \neq 0$, 即 $x \neq 0$. 令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$. 方程化为

$$\frac{3}{t-1} + \frac{1}{3} = \frac{t}{3}$$

两边同乘 $3(t-1)$, 得

$$9 + t - 1 = t(t-1)$$

即 $t^2 - 2t - 8 = 0$, 所以 $t = 4$ 或 $t = -2$. 因 $t > 0$, 只能取 $t = 4$, 从而

$$x = \log_3 4$$

该值不为零, 满足定义域要求.

7. 在极坐标系中, 曲线 $\rho = \cos \theta + 1$ 与 $\rho \cos \theta = 1$ 的公共点到极点的距离为_____.

【答案】 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

【解析】极坐标中 $\rho \cos \theta = 1$, 故 $\cos \theta = \frac{1}{\rho}$. 与 $\rho = \cos \theta + 1$ 联立, 得

$$\rho = \frac{1}{\rho} + 1, \quad \text{即} \quad \rho^2 - \rho - 1 = 0$$

其根为 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. 后一个根的绝对值小于 1, 不可能满足 $|\cos \theta| = |1/\rho| \leq 1$, 故公共点到极点的距离为正根

$$\rho = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

8. 盒子中装有编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 的九个球, 从中任意取出两个, 则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{13}{18}$

【解析】任取两个球的总数为

$$C_9^2 = 36$$

乘积为奇数当且仅当两个球的编号都是奇数, 故不满足条件的取法有

$$C_5^2 = 10$$

因此乘积为偶数的取法有 $36 - 10 = 26$ 种, 所求概率为

$$\frac{26}{36} = \frac{13}{18}$$

9. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴, 点 C 在 Γ 上, 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$, 若 $AB = 4$, $BC = \sqrt{2}$, 则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 焦半距为 c . 由 $AB = 4$, 得 $a = 2$. 取 $B = (2, 0)$, 使 BA 沿负 x 轴; 由 $BC = \sqrt{2}$ 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$, 可取

$$C = (1, 1)$$

(取 $C = (1, -1)$ 时计算相同). 因 C 在椭圆上,

$$\frac{1^2}{2^2} + \frac{1^2}{b^2} = 1$$

所以 $b^2 = \frac{4}{3}$. 于是

$$c^2 = a^2 - b^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

两个焦点之间的距离为 $2c$, 故

$$2c = 2\sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

10. 设非零常数 d 是等差数列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{19}$ 的公差, 随机变量 ξ 等可能地取值 $x_1, x_2, \dots, x_{19}$, 则方差 $D(\xi) =$ _____.

【答案】 $30d^2$

【解析】等差数列可写为 $x_i = x_1 + (i - 1)d$. 由于 ξ 等可能取这 19 个值, 其平均数为

$$E(\xi) = \frac{x_1 + x_{19}}{2} = x_1 + 9d$$

因此

$$D(\xi) = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{19} (x_i - x_1 - 9d)^2 = \frac{d^2}{19} \sum_{i=1}^{19} (i - 10)^2$$

令 $r = i - 10$, 则

$$\sum_{i=1}^{19} (i - 10)^2 = 2 \sum_{r=1}^9 r^2 = 2 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} = 570$$

所以 $D(\xi) = \frac{570}{19} d^2 = 30d^2$.

11. 若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{2}$, $\sin 2x + \sin 2y = \frac{2}{3}$, 则 $\sin(x+y) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】由三角恒等式, 第一式左边为

$$\cos x \cos y + \sin x \sin y = \cos(x-y) = \frac{1}{2}$$

又

$$\sin 2x + \sin 2y = 2 \sin(x+y) \cos(x-y) = \frac{2}{3}$$

代入 $\cos(x-y) = \frac{1}{2}$, 得

$$\sin(x+y) = \frac{2/3}{2 \cdot (1/2)} = \frac{2}{3}$$

12. 设 a 为实常数, $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 9x + \frac{a^2}{x} + 7$. 若 $f(x) \geq a+1$ 对一切 $x \geq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $\left(-\infty, -\frac{8}{7}\right]$

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$, 由题设不等式在 $x = 0$ 时得 $0 \geq a+1$, 即 $a \leq -1$, 所以 $a < 0$. 当 $x > 0$ 时, 由奇性和题设中负数部分的表达式,

$$f(x) = -f(-x) = 9x + \frac{a^2}{x} - 7$$

故所需条件等价于 $9x + \frac{a^2}{x} \geq a+8, x > 0$. 因为 $a < 0$, 由基本不等式

$$9x + \frac{a^2}{x} \geq 2\sqrt{9x \cdot \frac{a^2}{x}} = 6|a| = -6a$$

且在 $x = \frac{-a}{3} > 0$ 时取等号. 因此上式对所有 $x > 0$ 成立, 当且仅当

$$-6a \geq a+8$$

即 $a \leq -\frac{8}{7}$. 该范围自动满足 $a \leq -1$, 所以

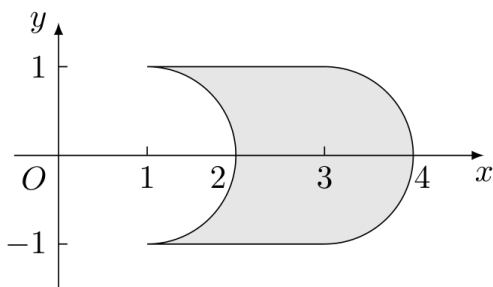
$$a \in \left(-\infty, -\frac{8}{7}\right]$$

13. 在 xOy 平面上, 将两个半圆弧 $(x-1)^2 + y^2 = 1 (x \geq 1)$ 和 $(x-3)^2 + y^2 = 1 (x \geq 3)$, 两条直线 $y = 1$ 和 $y = -1$ 围成的封闭图形记为 D , 如图中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω , 过 $(0, y) (|y| \leq 1)$ 作 Ω 的水平截面, 所得截面面积为 $4\pi\sqrt{1-y^2} + 8\pi$, 试利用祖暅原理, 一个平放的圆柱和一个长方体, 得出 Ω 的体积为_____.

【答案】 $2\pi^2 + 16\pi$

【解析】考虑一个半径为 1、轴向长度为 2π 的平放圆柱. 在高度 $y (|y| \leq 1)$ 处, 其水平截面为矩形, 面积为

$$2\pi \cdot 2\sqrt{1-y^2} = 4\pi\sqrt{1-y^2}$$



第 13 题图

再取一个高为 2、水平截面面积恒为 8π 的长方体. 两者组成的几何体在每个 $|y| \leq 1$ 处的水平截面面积均为

$$4\pi\sqrt{1-y^2} + 8\pi$$

与 Ω 的对应截面面积相等. 由祖暅原理,

$$V(\Omega) = \pi \cdot 1^2 \cdot 2\pi + 8\pi \cdot 2 = 2\pi^2 + 16\pi$$

14. 对区间 I 上有定义的函数 $g(x)$, 记 $g(I) = \{y \mid y = g(x), x \in I\}$, 已知定义域为 $[0, 3]$ 的函数 $y = f(x)$ 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且 $f^{-1}([0, 1)) = [1, 2)$, $f^{-1}((2, 4]) = [0, 1)$, 若方程 $f(x) - x = 0$ 有解 x_0 , 则 $x_0 =$ _____.

【答案】2

【解析】由反函数的定义, 题设等式分别等价于 $x \in [1, 2) \Leftrightarrow f(x) \in [0, 1), x \in [0, 1) \Leftrightarrow f(x) \in (2, 4]$. 设 $x_0 \in [0, 3]$ 且 $f(x_0) = x_0$. 若 $x_0 \in [0, 1)$, 则由第二个等价关系 $f(x_0) \in (2, 4]$, 与 $f(x_0) = x_0 < 1$ 矛盾. 若 $x_0 \in [1, 2)$, 则由第一个等价关系 $f(x_0) \in [0, 1)$, 与 $f(x_0) = x_0 \geq 1$ 矛盾. 若 $x_0 \in (2, 3]$, 则由第二个等价关系的逆向使用, $f(x_0) = x_0 \in (2, 4]$ 将推出 $x_0 \in [0, 1)$, 仍矛盾. 因此只能有 $x_0 = 2$.

二、单选题

15. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq a-1\}$. 若 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(-\infty, 2]$

C. $(2, +\infty)$

D. $[2, +\infty)$

【答案】B

【解析】当 $a \leq 1$ 时,

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty)$$

而 $B = [a-1, +\infty)$. 因为 $a-1 < a$, 三段合起来覆盖整个实数轴.

当 $a > 1$ 时,

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty)$$

要使 $A \cup B = \mathbf{R}$, 必须使 B 的左端点满足 $a-1 \leq 1$, 即 $a \leq 2$; 反之 $1 < a \leq 2$ 时确实有 $A \cup B = \mathbf{R}$. 综上 $a \leq 2$, 故选 B.

16. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】“便宜没好货”表示好货一定不便宜，即若一件货物是好货，则它不便宜. 因此“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

17. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 2^n - 1$, 若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij} = a_i \cdot a_j + a_i + a_j$ ($i = 1, 2, \dots, 7; j = 1, 2, \dots, 12$), 则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为()

A. 18

B. 28

C. 48

D. 63

【答案】 A

【解析】由 $a_n = 2^n - 1$, 有

$$a_{ij} = a_i a_j + a_i + a_j = (a_i + 1)(a_j + 1) - 1 = 2^{i+j} - 1$$

其中 $i = 1, \dots, 7, j = 1, \dots, 12$, 所以 $i + j$ 可以取从 2 到 19 的每一个整数, 共有 $19 - 2 + 1 = 18$ 个不同值. 故选 A.

18. 在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中, 记以 A 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ; 以 D 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 . 若 m, M 分别为 $(a_i + a_j + a_k) \cdot (d_r + d_s + d_t)$ 的最小值, 最大值, 其中 $\{i, j, k\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{r, s, t\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 m, M 满足()

A. $m = 0, M > 0$

B. $m < 0, M > 0$

C. $m < 0, M = 0$

D. $m < 0, M < 0$

【答案】 D

【解析】取正六边形外接圆圆心为原点, 令 $A = (1, 0), B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), D = (-1, 0)$ 并按顺序取 E, F . 则从 A 出发的五个向量的 x 分量为 $-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$ 从 D 出发的五个向量的 x 分量为 $2, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 任取其中三个, 前一组向量之和的 x 分量不大于

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

后一组向量之和的 x 分量不小于

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

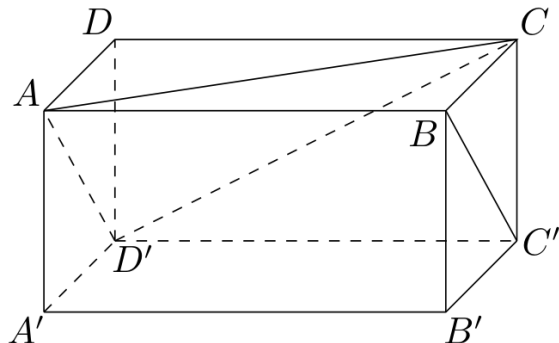
两组向量的 y 分量分别由两个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 、两个 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和一个 0 中任取三个相加, 故各自绝对值不超过 $\sqrt{3}$. 设两组和分别为 $(X, Y), (U, V)$, 则 $XU \leq -\frac{25}{4}, YV \leq |Y||V| \leq 3$. 所以任意一个题设点积均满足

$$(X, Y) \cdot (U, V) = XU + YV \leq -\frac{25}{4} + 3 = -\frac{13}{4} < 0$$

因此其最大值 $M < 0$, 最小值自然也满足 $m < 0$, 故选 D.

三、解答题

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, $AB = 2$, $AD = 1$, $AA' = 1$, 证明直线 BC' 平行于平面 $D'AC$, 并求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA' 分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 则 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,1,0)$, $D'(0,1,1)$, $C'(2,1,1)$.

平面 $D'AC$ 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{AC} = (2,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD'} = (0,1,1)$. 取它们的向量积, 得平面 $D'AC$ 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD'} = (1, -2, 2)$$

又 $\overrightarrow{BC'} = C' - B = (0,1,1)$, 所以

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC'} = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0$$

因此 BC' 的方向向量与平面 $D'AC$ 的法向量垂直, 即 BC' 平行于平面 $D'AC$. 另外, 点 B 不在平面 $D'AC$ 内, 所以直线不在该平面内.

由平面 $D'AC$ 过原点, 且法向量为 $\mathbf{n}$, 其方程为

$$x - 2y + 2z = 0$$

直线 BC' 与该平面平行, 故所求距离等于点 B 到平面 $D'AC$ 的距离, 即

$$d = \frac{|2 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时的速度运输生产某种产品 (生产条件要求 $1 \leq x \leq 10$), 每一小时可获得利润是 $100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right)$ 元.

(1) 要使生产该产品 2 小时获得的利润不低于 3000 元, 求 x 的取值范围;

(2) 要使生产 900 千克该产品获得的利润最大, 问: 甲厂应该选取何种生产速度? 并求最大利润.

【解析】(1) 生产该产品 2 小时所获利润为 $200\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right)$ 元. 由题意,

$$200\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right) \geq 3000$$

因为 $x \geq 1 > 0$, 上式等价于

$$5x + 1 - \frac{3}{x} \geq 15 \iff 5x^2 - 14x - 3 \geq 0 \iff (5x + 1)(x - 3) \geq 0$$

结合 $1 \leq x \leq 10$, 得 $3 \leq x \leq 10$. 因此 x 的取值范围为 $[3, 10]$.

(2) 生产 900 千克产品需要 $\frac{900}{x}$ 小时, 所以总利润为 $P(x) = \frac{900}{x} \cdot 100\left(5x + 1 - \frac{3}{x}\right) = 90000\left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}\right)$, $1 \leq x \leq 10$. 求导得

$$P'(x) = 90000\left(-\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3}\right) = \frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x > 0$, 当 $1 \leq x < 6$ 时 $P'(x) > 0$, 当 $6 < x \leq 10$ 时 $P'(x) < 0$, 故 $P(x)$ 在 $[1, 6]$ 上递增, 在 $[6, 10]$ 上递减, 最大值在 $x = 6$ 处取得.

此时最大利润为

$$P(6) = 90000\left(5 + \frac{1}{6} - \frac{3}{36}\right) = 90000 \cdot \frac{61}{12} = 457500 \text{ 元}$$

所以甲厂应选取 6 千克/小时的生产速度, 最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega > 0$.

(1) 若 $y = f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 求 ω 的取值范围;

(2) 令 $\omega = 2$, 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 区间 $[a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$) 满足: $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少含有 30 个零点. 在所有满足上述条件的 $[a, b]$ 中, 求 $b - a$ 的最小值.

【解析】(1) 函数的导数为 $f'(x) = 2\omega \cos\omega x$. 因为 $\omega > 0$, 要使函数在给定区间上单调递增, 需使 $\cos\omega x \geq 0$ 对区间内所有 x 成立.

由于区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 含有 0, 且 $\cos 0 = 1 > 0$, 区间 $\left[-\frac{\omega\pi}{4}, \frac{2\omega\pi}{3}\right]$ 必须包含在余弦函数在 0 附近的非负区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内. 因而 $\frac{\omega\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2}$, $\frac{2\omega\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$. 这给出 $\omega \leq 2$ 和 $\omega \leq \frac{3}{4}$. 结合 $\omega > 0$, 得

$$0 < \omega \leq \frac{3}{4}$$

(2) 函数图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位、再向上平移 1 个单位后,

$$g(x) = 2\sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) + 1 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$$

零点满足

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

因此 $2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ 即零点为

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

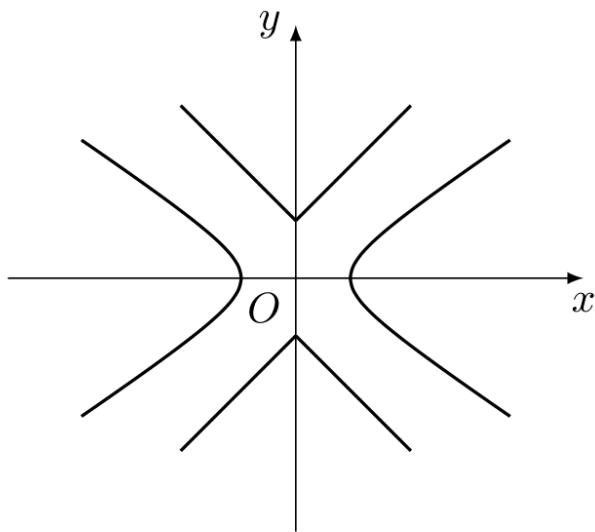
将这些零点按从小到大排列, 相邻零点之间的距离交替为 $\frac{2\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{3}$. 为使区间包含至少 30 个零点, 只需考察连续的 30 个零点; 区间端点取这 30 个零点中的最左点和最右点时长度最小. 若最左点取第二类零点 $\frac{5\pi}{12} + k\pi$, 则从它到第 30 个零点之间有 14 个长度为 $\frac{2\pi}{3}$ 的间隔和 15 个长度为 $\frac{\pi}{3}$ 的间隔, 故

$$b - a = 14 \cdot \frac{2\pi}{3} + 15 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{43\pi}{3}$$

若最左点取第一类零点, 则间隔数为 15 个 $\frac{2\pi}{3}$ 和 14 个 $\frac{\pi}{3}$, 长度为 $\frac{44\pi}{3}$. 所以最小值为 $\frac{43\pi}{3}$.

22. 如图, 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 曲线 $C_2: |y| = |x| + 1$. P 是平面内一点, 若存在过点 P 的直线与 C_1, C_2 都有公共点, 则称 P 为“ $C_1 - C_2$ 型点”.

- (1) 在正确证明 C_1 的左焦点是“ $C_1 - C_2$ 型点”时, 要使用一条过该焦点的直线, 试写出一条这样的直线的方程(不要求验证);
- (2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k| > 1$, 进而证明原点不是“ $C_1 - C_2$ 型点”;
- (3) 求证: 圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内的点都不是“ $C_1 - C_2$ 型点”.



第 22 题图

【解析】(1) 双曲线 C_1 的焦点横坐标满足

$$c = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$$

故左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$. 例如取过该点的直线 $x = -\sqrt{3}$. 它与 C_1 及 C_2 都有公共点, 所以这条直线符合要求.

(2) 直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点时, 存在实数 x 使

$$|kx| = |x| + 1$$

此时 $x \neq 0$, 从而

$$(|k| - 1)|x| = 1$$

所以 $|k| - 1 > 0$, 即 $|k| > 1$.

若原点是 $C_1 - C_2$ 型点, 则过原点的直线应与两条曲线都相交. 对于非竖直直线, 它可写为 $y = kx$. 由上面的结论, 若它与 C_2 相交, 则 $|k| > 1$. 但将 $y = kx$ 代入 C_1 得

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 = 1$$

这要求 $k^2 < \frac{1}{2}$, 与 $|k| > 1$ 矛盾. 竖直直线 $x = 0$ 不与 C_1 相交. 因此原点不是 $C_1 - C_2$ 型点.

(3) 设一条非竖直直线为 $l: y = kx + b$, 并假设它同时与 C_1, C_2 相交. 若 $|k| < 1$, 取 $Q = (u, v) \in C_2 \cap l$, 则

$$|b| = |v - ku| \geq ||v| - |k||u|| = 1 + (1 - |k|)|u| \geq 1$$

于是该直线到原点的距离满足

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{1}{1+k^2} > \frac{1}{2}$$

若 $|k| \geq 1$, 把 $y = kx + b$ 代入 C_1 , 得到关于 x 的方程

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 - 2kbx - (b^2 + 1) = 0$$

其判别式为

$$\Delta = 2(b^2 + 1 - 2k^2)$$

因直线与 C_1 相交, 必有 $\Delta \geq 0$, 即 $b^2 \geq 2k^2 - 1$. 因此

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{2k^2 - 1}{1+k^2} \geq \frac{1}{2}$$

若直线竖直, 则写成 $x = b$. 它与 C_1 相交时, 由 $\frac{b^2}{2} - y^2 = 1$ 得 $b^2 \geq 2$, 所以其到原点的距离至少为 $\sqrt{2} > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 综上, 任何同时与 C_1, C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

若点 $P = (p, q)$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内, 则 $OP < \frac{1}{\sqrt{2}}$. 过 P 的任意直线到原点的距离不超过 OP , 故不可能同时与 C_1, C_2 相交. 所以圆内的点都不是 $C_1 - C_2$ 型点.

23. 给定常数 $c > 0$, 定义函数 $f(x) = 2|x+c+4| - |x+c|$, 数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 满足 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 若 $a_1 = -c - 2$, 求 a_2 及 a_3 ;

(2) 求证: 对任意 $n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} - a_n \geq c$;

(3) 是否存在 a_1 , 使得 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 成等差数列? 若存在, 求出所有这样的 a_1 , 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 因为 $a_1 = -c - 2$, 所以

$$a_2 = f(-c-2) = 2|-c-2+c+4| - |-c-2+c| = 2 \cdot 2 - 2 = 2$$

又因为 $c > 0$, 有

$$a_3 = f(2) = 2(c+6) - (c+2) = c+10$$

(2) 令 $t = x + c$, 则

$$f(x) - x = 2|t + 4| - |t| - t + c$$

按 t 的取值分三种情况:

$$2|t + 4| - |t| - t = \begin{cases} -2t - 8, & t < -4, \\ 2t + 8, & -4 \leq t < 0, \\ 8, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中三段的值都不小于 0. 因此对任意实数 x , 都有 $f(x) - x \geq c$. 取 $x = a_n$, 即得

$$a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n \geq c$$

(3) 由上问, 数列严格递增. 先写出 $f(x)$ 的分段表达式:

$$f(x) = \begin{cases} -x - c - 8, & x < -c - 4, \\ 3x + 3c + 8, & -c - 4 \leq x < -c, \\ x + c + 8, & x \geq -c. \end{cases}$$

当 $a_1 \geq -c$ 时, 递推始终处于第三段, 故 $a_{n+1} = a_n + c + 8, n \in \mathbf{N}^*$ 数列为等差数列.

再考虑 $a_1 < -c$. 记 $t_1 = a_1 + c$, 则 $t_1 < 0$. 若 $-4 \leq t_1 < 0$, 则首项所在的第二段中

$$a_2 - a_1 = c + 8 + 2t_1$$

因为数列严格递增, 后续项不可能回到更左的分段; 若后续项仍在第二段, 差值随项的增大而增大, 不可能保持常数; 若下一项进入第三段, 则后续公差为 $c + 8$, 而首项公差等于 $c + 8$ 只会在 $t_1 = 0$ 时发生, 与 $-4 \leq t_1 < 0$ 矛盾. 所以此时不存在等差数列.

若 $t_1 < -4$, 则

$$a_2 - a_1 = c - 2t_1 - 8$$

第二项不可能仍在第一段. 若第二项落在第二段, 则第二项的相邻差为 $c + 8 + 2t_2, t_2 = a_2 + c = c - t_1 - 8$ 与首项公差相等将导致 $c - 2t_1 - 8 = c + 8 + 2t_2$, 即 $c = 3c$, 这与 $c > 0$ 矛盾. 因而若数列为等差数列, 第二项必须进入第三段, 此时其公差为 $c + 8$. 于是首项公差也必须满足

$$c - 2t_1 - 8 = c + 8$$

从而 $t_1 = -8$, 即 $a_1 = -c - 8$. 这时 $a_2 = 0 > -c$, 以后每一步都增加 $c + 8$, 确实构成等差数列.

所以所有满足条件的首项为

$$a_1 \in [-c, +\infty) \quad \text{或} \quad a_1 = -c - 8$$

2013 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式 $\frac{x}{2x-1} < 0$ 的解为_____.

【答案】 $0 < x < \frac{1}{2}$

【解析】分式有意义要求 $x \neq \frac{1}{2}$. 分式小于零, 说明分子与分母异号, 即 $x > 0$ 且 $2x - 1 < 0$, 或 $x < 0$ 且 $2x - 1 > 0$. 后一种情形无解, 前一种情形给出 $0 < x < \frac{1}{2}$. 所以不等式的解集为 $0 < x < \frac{1}{2}$.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 30$, 则 $a_2 + a_3 =$ _____.

【答案】 15

【解析】等差数列中, 首末两项之和等于中间两项之和, 因此 $a_1 + a_4 = a_2 + a_3$. 由题设

$$30 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2(a_2 + a_3)$$

所以 $a_2 + a_3 = 15$.

3. 设 $m \in \mathbf{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 其中 i 是虚数单位, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】复数为纯虚数, 要求实部为零且虚部不为零, 因此 $m^2 + m - 2 = 0$, $m^2 - 1 \neq 0$. 由 $m^2 + m - 2 = (m - 1)(m + 2)$, 得 $m = 1$ 或 $m = -2$. 当 $m = 1$ 时 $m^2 - 1 = 0$, 复数为零, 不是纯虚数, 故只能取 $m = -2$.

4. 若 $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $x + y =$ _____.

【答案】 3

【解析】由第一个行列式等于零, 得 $x - 2 = 0$, 所以 $x = 2$. 由第二个行列式等于 1, 得 $x - y = 1$, 代入 $x = 2$ 得 $y = 1$. 因此 $x + y = 2 + 1 = 3$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 若 $a^2 + ab + b^2 - c^2 = 0$, 则角 C 的大小是_____.

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

题设 $a^2 + ab + b^2 - c^2 = 0$, 所以 $c^2 = a^2 + ab + b^2$. 比较两式并利用 $a, b > 0$, 得 $-2ab \cos C = ab$, $\cos C = -\frac{1}{2}$. 因为 C 是三角形内角, 故 $C = \frac{2\pi}{3}$.

6. 某学校高一年级男生人数占该年级学生人数的 40%. 在一次考试中, 男、女生平均分数分别为 75, 80, 则这次考试该年级学生平均分数为_____.

【答案】 78

【解析】 男生占全体的 40%, 女生占 60%. 因而全体学生的平均分为加权平均数

$$0.4 \times 75 + 0.6 \times 80 = 30 + 48 = 78$$

所以这次考试该年级学生平均分数为 78.

7. 设常数 $a \in \mathbf{R}$. 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10, 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】 展开式的通项为 $C_5^k (x^2)^{5-k} \left(\frac{a}{x}\right)^k = C_5^k a^k x^{10-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 要得到 x^7 项, 必须满足 $10 - 3k = 7$, 所以 $k = 1$. 此时 x^7 项的系数为 $C_5^1 a = 5a$. 由 $5a = -10$, 得 $a = -2$.

8. 方程 $\frac{9}{3^x - 1} + 1 = 3^x$ 的实数解为_____.

【答案】 $x = \log_3 4$

【解析】 令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$. 原方程化为

$$\frac{9}{t-1} + 1 = t$$

即 $\frac{9}{t-1} = t-1$, $(t-1)^2 = 9$. 所以 $t = 4$ 或 $t = -2$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 4$, 从而 $x = \log_3 4$, 且该值满足原方程的定义域要求.

9. 若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(2x - 2y) =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】 由两角差的余弦公式,

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$$

因此

$$\cos(2x - 2y) = 2\cos^2(x - y) - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

10. 已知圆柱 Ω 的母线长为 l , 底面半径为 r , O 是上底面圆心, A, B 是下底面圆周上两个不同的点, BC 是母线, 如图. 若直线 OA 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $\frac{l}{r} =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 过下底面点 A 作母线 AD , 交上底面于 D , 则 $AD \parallel BC$, 且 $OD \perp AD$, $OD = r$, $AD = l$. 因此 $\angle OAD$ 就是直线 OA 与 BC 所成的角, 大小为 $\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 ODA 中,

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{OD}{AD} = \frac{r}{l}$$

当 $9x = \frac{a^2}{x}$, 即 $x = \frac{a}{3} > 0$ 时等号成立, 所以左端的最小值为 $6a$. 题设不等式对一切正实数 x 成立, 当且仅当 $6a \geq a + 1$, 即 $a \geq \frac{1}{5}$.

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 A 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 a_1, a_2, a_3 ; 以 C 为起点, 其余顶点为终点的向量分别为 c_1, c_2, c_3 . 若 $i, j, k, l \in \{1, 2, 3\}$ 且 $i \neq j, k \neq l$, 则 $(a_i + a_j) \cdot (c_k + c_l)$ 的最小值是_____.

【答案】 -5

【解析】不妨按 B, C, D 的顺序编号从 A 引出的三个向量, 按 A, B, D 的顺序编号从 C 引出的三个向量. 建立坐标系 $A = (0, 0), B = (1, 0), C = (1, 1), D = (0, 1)$. 于是 $a_1 = (1, 0), a_2 = (1, 1), a_3 = (0, 1)$ 以及 $c_1 = (-1, -1), c_2 = (0, -1), c_3 = (-1, 0)$. 任取两个不同下标时, 两个向量和分别可能为

$$a_i + a_j \in \{(2, 1), (1, 1), (1, 2)\}$$

$$c_k + c_l \in \{(-1, -2), (-2, -1), (-1, -1)\}$$

当第一向量和依次取 $(2, 1), (1, 1), (1, 2)$ 时, 与上述三个第二向量和的数量积依次为 $(-4, -5, -3), (-3, -3, -2), (-5, -4, -3)$. 因而所有可能值的最小值为 -5.

二、选择题

15. 函数 $f(x) = x^2 - 1$ ($x \geq 1$) 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(2)$ 的值是 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{2}$ D. $1 - \sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】由 $y = x^2 - 1$ 且 $x \geq 1$, 反解得 $x = \sqrt{y+1}$. 因而 $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$, 所以

$$f^{-1}(2) = \sqrt{3}$$

因此选 A.

16. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq a-1\}$. 若 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 2)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】 B

【解析】若 $a \leq 1$, 则

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty)$$

由于 $a-1 \leq a$, 此时 $A \cup B = \mathbf{R}$.

若 $a > 1$, 则

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty)$$

要覆盖区间 $(1, a)$, 必须且只需 $a-1 \leq 1$, 即 $a \leq 2$. 综合两种情形, $a \leq 2$, 故选 B.

17. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 B

【解析】把“便宜”记为 p ，把“好货”记为 q 。“便宜没好货”表示 $p \Rightarrow \neg q$ ，其逆否命题为 $q \Rightarrow \neg p$ 。因而“好货”是“不便宜”的充分条件，等价地说“不便宜”是“好货”的必要条件。题目问的是后者，所以选 B。

18. 记椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{ny^2}{4n+1} = 1$ 围成的区域(含边界)为 Ω_n ($n = 1, 2, \dots$)，当点 (x, y) 分别在 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$ 上时， $x + y$ 的最大值分别是 $M_1, M_2, \dots$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n =$ ()

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. 2

D. $2\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】区域 Ω_n 满足

$$\frac{x^2}{4} + \frac{ny^2}{4n+1} \leq 1$$

令 $u = \frac{x}{2}$, $v = \sqrt{\frac{n}{4n+1}}y$ ，则 $u^2 + v^2 \leq 1$ ，且

$$x + y = 2u + \sqrt{\frac{4n+1}{n}}v$$

由柯西不等式，

$$x + y \leq \sqrt{4 + \frac{4n+1}{n}} \sqrt{u^2 + v^2} \leq \sqrt{8 + \frac{1}{n}}$$

取 (u, v) 与 $(2, \sqrt{\frac{4n+1}{n}})$ 同方向且在单位圆上时可取到等号，因此

$$M_n = \sqrt{8 + \frac{1}{n}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

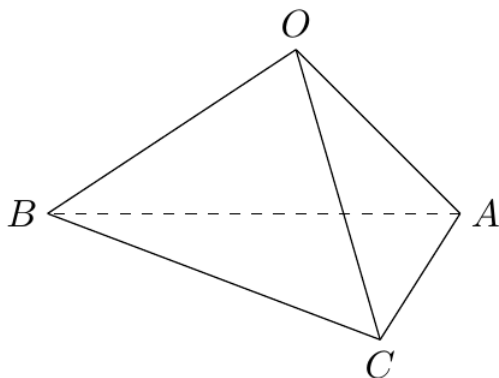
因此选 D。

三、解答题

19. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 底面边长为 2，高为 1，求该三棱锥的体积及表面积。

【解析】正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ ，所以底面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$ 。因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



第 19 题图

设 H 是正三角形 ABC 的中心, D 是 AB 的中点. 则 HD 是正三角形的内切半径, $HD = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 且正三棱锥的高 $OH = 1$, 所以侧面三角形 OAB 的高为

$$OD = \sqrt{OH^2 + HD^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 三个侧面的总面积为 $2\sqrt{3}$. 故三棱锥的表面积为

$$S = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时 的速度匀速生产某种产品 (生产条件要求 $1 \leq x \leq 10$), 每一小时可获得的利润是 $100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right)$ 元.

(1) 求证: 生产 a 千克 该产品所获得的利润为 $100a \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$ 元;

(2) 要使生产 900 千克 该产品获得的利润最大, 问: 甲厂应该选取何种生产速度? 并求最大利润.

【解析】(1) 生产 a 千克 产品需要 $\frac{a}{x}$ 小时, 所以所获得的利润为

$$\frac{a}{x} \times 100 \left(5x + 1 - \frac{3}{x} \right) = 100a \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right) \text{ 元}$$

(2) 当生产 900 千克 产品时, 利润函数为 $P(x) = 90000 \left(5 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$, $1 \leq x \leq 10$. 其导数为

$$P'(x) = 90000 \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} \right) = \frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x > 0$, 当 $1 \leq x < 6$ 时 $P'(x) > 0$, 当 $6 < x \leq 10$ 时 $P'(x) < 0$, 所以 $P(x)$ 在 $[1, 6]$ 上递增, 在 $[6, 10]$ 上递减, 最大值在 $x = 6$ 时取得. 最大利润为

$$P(6) = 90000 \left(5 + \frac{1}{6} - \frac{3}{36} \right) = 90000 \times \frac{61}{12} = 457500 \text{ 元}$$

因此甲厂应选择 6 千克/小时 的生产速度, 最大利润为 457500 元.

21. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x$. 其中常数 $\omega > 0$.

(1) 令 $\omega = 1$, 判断函数 $F(x) = f(x) + f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的奇偶性并说明理由;

- (2) 令 $\omega = 2$, 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 对任意的 $a \in \mathbf{R}$, 求 $y = g(x)$ 在区间 $[a, a + 10\pi]$ 上零点个数的所有可能值.

【解析】(1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = 2 \sin x$, 所以

$$F(x) = 2 \sin x + 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = 2 \sin x + 2 \cos x$$

于是 $F(-x) = 2 \cos x - 2 \sin x$. 又 $F(0) = 2 \neq -2 = -F(0)$, 故 $F(x)$ 不是奇函数; 并且 $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2$, 故 $F(x)$ 不是偶函数. 因此 $F(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 当 $\omega = 2$ 时, $f(x) = 2 \sin 2x$. 图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, 横坐标 x 处的函数值为 $f\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, 再向上平移 1 个单位, 故

$$g(x) = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + 1$$

令 $g(x) = 0$, 得

$$\sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2}$$

因此 $2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 即零点为 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 函数 $g(x)$ 的周期为 π , 每个周期内有两个零点. 区间 $[a, a + 10\pi]$ 的长度是 10 个周期, 因此当 a 不是零点时, 区间内有 20 个零点; 当 a 是零点时, $a + 10\pi$ 也是零点, 两个端点同时计入, 区间内有 21 个零点. 故所有可能值为 20, 21.

22. 已知函数 $f(x) = 2 - |x|$, 无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = f(a_n), n \in \mathbf{N}^*$.

- (1) 若 $a_1 = 0$, 求 a_2, a_3, a_4 ;
- (2) 若 $a_1 > 0$, 且 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 求 a_1 的值;
- (3) 是否存在 a_1 , 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 成等差数列? 若存在, 求出所有这样的 a_1 ; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 当 $a_1 = 0$ 时, $a_2 = 2 - |0| = 2, a_3 = 2 - |2| = 0, a_4 = 2 - |0| = 2$.

(2) 设 $a_1 = t > 0$.

当 $0 < t \leq 2$ 时, $a_2 = 2 - t \geq 0$, 从而 $a_3 = 2 - (2 - t) = t$. 由 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 得 $(2 - t)^2 = t^2$, 所以 $4 - 4t = 0$, 即 $t = 1$.

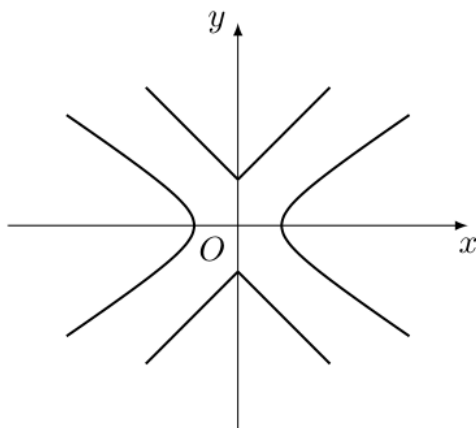
当 $t > 2$ 时, $a_2 = 2 - t < 0$, 从而 $a_3 = 2 - |2 - t| = 4 - t$. 于是 $(2 - t)^2 = t(4 - t)$, 即 $2t^2 - 8t + 4 = 0$, 解得 $t = 2 \pm \sqrt{2}$. 结合 $t > 2$, 得 $t = 2 + \sqrt{2}$. 因此 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = 2 + \sqrt{2}$.

(3) 假设数列成等差数列, 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$. 由于对任意 n 都有 $a_{n+1} = 2 - |a_n| \leq 2$, 若 $d > 0$, 则等差表达式使 a_{n+1} 在 n 足够大时大于 2, 矛盾. 若 $d < 0$, 则 a_n 在 n 足够大时为负数, 此时递推式变为 $a_{n+1} = 2 + a_n$, 所以 $d = 2$, 又与 $d < 0$ 矛盾. 因此只能有 $d = 0$.

此时所有 a_n 都等于 a_1 , 由递推式得 $a_1 = 2 - |a_1|$. 当 $a_1 \geq 0$ 时, $a_1 = 2 - a_1$, 得 $a_1 = 1$; 当 $a_1 < 0$ 时, $a_1 = 2 + a_1$, 矛盾. 因此存在且唯一的取值为 $a_1 = 1$.

23. 如图, 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 曲线 $C_2: |y| = |x| + 1$. P 是平面内一点, 若存在过点 P 的直线 l 与 C_1, C_2 都有公共点, 则称 P 为“ $C_1 - C_2$ 型点”.

- (1) 在正确证明 C_1 的左焦点是“ $C_1 - C_2$ 型点”时, 要使用一条过该焦点的直线, 试写出一条这样的直线的方程(不要求验证);
- (2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 有公共点. 求证 $|k| > 1$, 进而证明原点不是“ $C_1 - C_2$ 型点”;
- (3) 求证: 圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内的点都不是“ $C_1 - C_2$ 型点”.



第 23 题图

【解析】(1) 双曲线 C_1 的左焦点为 $F = (-\sqrt{3}, 0)$, 直线 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$ 经过点 F , 且经过 C_2 上的点 $(0, 1)$, 可作为所需直线.

(2) 设直线 $y = kx$ 与 C_2 的公共点为 (x, y) . 若 $x = 0$, 则由 $y = kx$ 得 $y = 0$, 这与 C_2 的方程 $|y| = |x| + 1$ 矛盾, 所以 $x \neq 0$. 于是

$$|k| = \frac{|y|}{|x|} = \frac{|x| + 1}{|x|} > 1$$

若原点是 $C_1 - C_2$ 型点, 则存在过原点的直线同时与 C_1, C_2 有公共点. 直线 $x = 0$ 与 C_1 联立得 $-y^2 = 1$, 无实数解; 其他过原点的直线可写为 $y = kx$. 由上面结论, 这样的直线若与 C_2 相交则 $|k| > 1$, 而它与 C_1 相交需满足

$$\frac{x^2}{2} - k^2 x^2 = 1$$

从而 $\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 = 1$, 必有 $k^2 < \frac{1}{2}$, 即 $|k| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾. 因此原点不是 $C_1 - C_2$ 型点.

(3) 设点 $P = (x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的内部, 即 $x_0^2 + y_0^2 < \frac{1}{2}$. 反设 P 是 $C_1 - C_2$ 型点, 设过 P 且与两条曲线都有公共点的直线为 ℓ .

若 ℓ 为竖直直线 $x = c$, 由于它与 C_1 相交, 必有 $c^2/2 \geq 1$, 即 $|c| \geq \sqrt{2} > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以 ℓ 上任一点到原点的距离不可能小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 与 P 在圆内矛盾.

若 ℓ 非竖直, 设其方程为 $y = kx + b$. 当 $|k| \leq 1$ 时, 取 ℓ 与 C_2 的公共点 (x, y) , 则

$$|b| = |y - kx| \geq ||y| - |k||x|| = 1 + (1 - |k|)|x| \geq 1$$

因此原点到 ℓ 的距离 d 满足

$$d = \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $|k| > 1$ 时, 将 $y = kx + b$ 代入 C_1 , 得

$$\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 - 2kbx - (b^2 + 1) = 0$$

该方程有实数解, 所以其判别式满足

$$\Delta = 2(b^2 + 1 - 2k^2) \geq 0$$

从而 $b^2 \geq 2k^2 - 1$. 于是

$$d^2 = \frac{b^2}{1+k^2} \geq \frac{2k^2 - 1}{1+k^2} \geq \frac{1}{2}$$

其中最后一个不等号等价于 $k^2 \geq 1$. 综上, 任何同时与 C_1, C_2 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 但 $P \in \ell$, 所以该距离不大于 $OP = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 矛盾. 因此圆内的点都不是 $C_1 - C_2$ 型点.

2013 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x + 2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(-2, +\infty)$

【解析】对数的真数必须为正, 因此必须满足 $x + 2 > 0$, 解得 $x > -2$. 所以函数的定义域为 $(-2, +\infty)$.

2. 方程 $2^x = 8$ 的解是_____.

【答案】 3

【解析】因为 $8 = 2^3$, 所以原方程化为 $2^x = 2^3$. 指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故 $x = 3$.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 其准线方程为 $x = -p$. 由 $4p = 8$ 得 $p = 2$, 所以准线方程为 $x = -2$.

4. 函数 $y = 2 \sin x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2π

【解析】正弦函数 $\sin x$ 的最小正周期为 2π , 前面的系数 2 只改变函数值的振幅, 不改变周期. 因此 $y = 2 \sin x$ 的最小正周期为 2π .

5. 已知向量 $a = (1, k)$, $b = (9, k - 6)$. 若 $a \parallel b$, 则实数 $k =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零. 因而

$$\begin{vmatrix} 1 & k \\ 9 & k - 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot (k - 6) - 9k = 0$$

解得 $-8k - 6 = 0$, 即 $k = -\frac{3}{4}$. 两向量的第一坐标均非零, 不存在零向量的额外情形.

6. 函数 $y = 4 \sin x + 3 \cos x$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 有

$$4 \sin x + 3 \cos x = 5 \left(\frac{4}{5} \sin x + \frac{3}{5} \cos x \right)$$

取满足 $\cos \varphi = \frac{4}{5}$ 、 $\sin \varphi = \frac{3}{5}$ 的角 φ , 上式为 $5 \sin(x + \varphi)$. 因为 $-1 \leq \sin(x + \varphi) \leq 1$, 其最大值为 5, 且可以取得.

7. 复数 $2 + 3i$ (i 是虚数单位) 的模是_____.

【答案】 $\sqrt{13}$

【解析】复数 $z = 2 + 3i$ 的模满足 $|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$. 因此

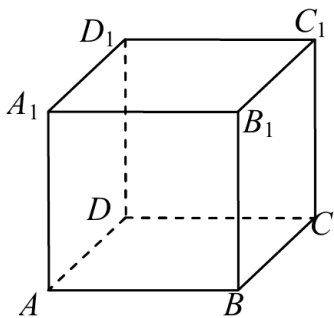
$$|2 + 3i| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边长分别为 a, b, c , 若 $a = 5, b = 8, B = 60^\circ$, 则 $b =$ _____.

【答案】 8

【解析】按原题题面, 已知条件中直接给出边 $b = 8$, 所以填空处所求的 b 就是 8. 原参考答案中的 7 与该题面不一致; 7 是把题面改为 $c = 8$ 后由余弦定理求得的数值, 不能作为原题 b 的答案.

9. 在如图所示的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____.



第 9 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设正方体棱长为 s . 取坐标 $A(0, 0, 0), B(s, 0, 0), C(s, s, 0), A_1(0, 0, s), B_1(s, 0, s)$. 则 $\overrightarrow{A_1B} = (s, 0, -s), \overrightarrow{B_1C} = (0, s, -s)$. 两向量的夹角就是两异面直线所成的锐角, 且

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{s^2}{(s\sqrt{2})(s\sqrt{2})} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动, 选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从 10 人中任选 3 人, 共有 C_{10}^3 种等可能选法. 选出的 3 人男女都有的反面是全为男生或全为女生, 分别有 C_4^3 种和 C_6^3 种, 故

$$P = 1 - \frac{C_4^3 + C_6^3}{C_{10}^3} = 1 - \frac{4 + 20}{120} = \frac{4}{5}$$

11. 若等差数列的前 6 项和为 23, 前 9 项和为 57, 则数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{5n^2 - 7n}{6}$

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 23, S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = 57$ 得 $2a_1 + 5d = \frac{23}{3}, 2a_1 + 8d = \frac{38}{3}$. 两式相减得 $d = \frac{5}{3}$, 代回得 $a_1 = -\frac{1}{3}$. 因而

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}\left(-\frac{2}{3} + \frac{5(n-1)}{3}\right) = \frac{5n^2 - 7n}{6}$$

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到: 因为 $36 = 2^2 \times 3^2$, 所以 36 的所有正约数之和为 $(1 + 3 + 3^2) + (2 + 2 \times 3 + 2 \times 3^2) + (2^2 + 2^2 \times 3 + 2^2 \times 3^2) = (1 + 3 + 3^2)(1 + 2 + 2^2) = 91$. 参照上述方法, 可求得 2000 的所有正约数之和为_____.

【答案】 4836

【解析】分解 $2000 = 2^4 \times 5^3$. 每个正约数唯一写成 $2^i 5^j$, 其中 $0 \leq i \leq 4, 0 \leq j \leq 3$, 所以所有正约数之和为

$$(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4)(1 + 5 + 5^2 + 5^3) = 31 \times 156 = 4836$$

二、单选题

13. 展开式为 $ad - bc$ 的行列式是 ()

A. $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$

【答案】 B

【解析】二阶行列式满足 $\begin{vmatrix} u & v \\ w & t \end{vmatrix} = ut - vw$. 四个选项的展开式中, 只有

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

因此应选 B.

14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数, 下列结论正确的是 ()

A. $f^{-1}(2) = 2$

B. $f^{-1}(2) = 4$

C. $f^{-1}(4) = 2$

D. $f^{-1}(4) = 4$

【答案】 B

【解析】函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域和值域均为 $[0, +\infty)$. 由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$, 所以 $f^{-1}(x) = x^2 (x \geq 0)$. 因而 $f^{-1}(2) = 4$, 而 $f^{-1}(4) = 16$, 只有选项 B 正确.

15. 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()

A. $(2, -3)$

B. $(2, 3)$

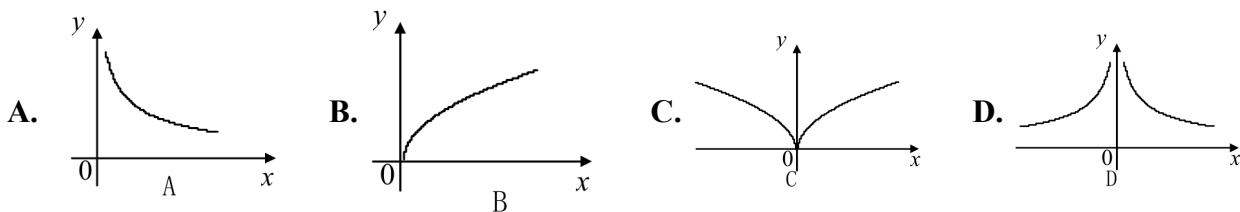
C. $(-3, 2)$

D. $(3, 2)$

【答案】 D

【解析】直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的法向量为 $(2, -3)$. 设方向向量为 (u, v) , 则必须满足 $2u - 3v = 0$. 检查四个选项, 只有 $(3, 2)$ 满足 $2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$, 所以应选 D.

16. 函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是 ()



【答案】A

【解析】函数 $f(x) = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $x > 0$, 函数值始终为正. 且 $f'(x) = -\frac{1}{2x^{3/2}} < 0, (x > 0)$ 所以图像在第一象限内从左上方方向右下方递减. 四个图像中符合这一特征的是 A.

17. 如果 $a < b < 0$, 那么下列不等式成立的是 ()

- A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $ab < b^2$ C. $-ab < -a^2$ D. $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{b}$

【答案】D

【解析】因为 $a < b < 0$, 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在负半轴上递减, 所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, 选项 A 不成立. 又因 $b < 0$, 由 $a < b$ 得 $ab > b^2$, 选项 B 不成立; 由 $a < 0$ 且 $b - a > 0$ 得 $a(b - a) < 0$, 即 $ab < a^2$, 所以 $-ab > -a^2$, 选项 C 不成立. 将 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 两边乘以 -1 , 得 $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{b}$, 故应选 D.

18. 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 = \bar{z}_2$, 则 z_1, z_2 在复数平面上对应的点 Z_1, Z_2 ()

- A. 关于 x 轴对称 B. 关于 y 轴对称
C. 关于原点对称 D. 关于直线 $y = x$ 对称

【答案】A

【解析】设 $z_2 = u + vi$, 则 $z_1 = \bar{z}_2 = u - vi$. 在复平面上, z_2 对应点的坐标为 (u, v) , z_1 对应点的坐标为 $(u, -v)$, 两点关于 x 轴对称. 因此应选 A.

19. $(1 + x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是 ()

- A. $45x$ B. $90x^2$ C. $120x^3$ D. $252x^4$

【答案】C

【解析】由二项式定理, x^k 的系数为 C_{10}^k . 四个选项分别对应 $45x \neq 10x, 90x^2 \neq C_{10}^2 x^2 = 45x^2, C_{10}^3 x^3 = 120x^3, C_{10}^4 x^4 = 210x^4 \neq 252x^4$. 所以应选 C.

20. 既是偶函数又在区间 $(0, \pi)$ 上单调递减的函数是 ()

- A. $y = \sin x$ B. $y = \cos x$ C. $y = \sin 2x$ D. $y = \cos 2x$

【答案】B

【解析】 $y = \sin x$ 和 $y = \sin 2x$ 都是奇函数, 不符合偶函数条件. $y = \cos x$ 是偶函数, 且在 $0 < x < \pi$ 时有 $y' = -\sin x < 0$, 因此单调递减. 虽然 $y = \cos 2x$ 也是偶函数, 但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 与 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上符号不同, 不是整个区间上的单调递减函数. 故选 B.

21. 若两个球的表面积之比为 $1:4$, 则这两个球的体积之比为 ()

A. $1:2$

B. $1:4$

C. $1:8$

D. $1:16$

【答案】 C

【解析】 设两个球的半径分别为 r_1, r_2 . 由表面积比得

$$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 = 1 : 4$$

所以 $r_1 : r_2 = 1 : 2$. 体积与半径的三次方成正比, 故

$$V_1 : V_2 = r_1^3 : r_2^3 = 1 : 8$$

因此应选 C.

22. 设全集 $U = \mathbf{R}$, 下列集合运算结果为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

A. $\mathbf{Z} \cup \complement_U \mathbf{N}$

B. $\mathbf{N} \cap \complement_U \mathbf{N}$

C. $\complement_U (\complement_U \emptyset)$

D. $\complement_U \{0\}$

【答案】 A

【解析】 全集为 $\mathbf{R}$. 对选项 A, 任意实数若属于 $\mathbf{N}$, 则也属于 $\mathbf{Z}$; 若不属于 $\mathbf{N}$, 则属于 $\complement_{\mathbf{R}} \mathbf{N}$, 故

$$\mathbf{Z} \cup \complement_{\mathbf{R}} \mathbf{N} = \mathbf{R}$$

选项 B 的交集为空, 选项 C 为 $\complement_{\mathbf{R}} (\complement_{\mathbf{R}} \emptyset) = \emptyset$, 选项 D 为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 均不等于 $\mathbf{R}$. 所以应选 A.

23. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, “ $b^2 - 4ac < 0$ ”是“函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像恒在 x 轴上方”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】 按题面只给出 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 因此允许 $a = 0$. 先看充分性: 取 $a = -1, b = 0, c = -1$, 则 $b^2 - 4ac = -4 < 0$, 但 $f(x) = -x^2 - 1 < 0$, 图像在 x 轴下方, 故该条件不是充分条件.

再看必要性: 取 $a = 0, b = 0, c = 1$, 则 $f(x) = 1$ 的图像恒在 x 轴上方, 但 $b^2 - 4ac = 0$, 不满足小于零, 故该条件也不是必要条件. 因而它既非充分又非必要, 应选 D.

24. 已知 A, B 为平面内两定点, 过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线, 垂足为 N . 若 $\overline{MN}^2 = \lambda \overline{AN} \cdot \overline{NB}$, 其中 λ 为常数, 则动点 M 的轨迹不可能是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 双曲线

【答案】 C

【解析】设 $AB = L > 0$, 取 AB 为 x 轴, 令 $A = (0, 0)$ 、 $B = (L, 0)$ 、 $N = (t, 0)$ 、 $M = (t, y)$. 则 $\overrightarrow{MN} = (0, -y)$, $\overrightarrow{AN} = (t, 0)$, $\overrightarrow{NB} = (L - t, 0)$ 从而轨迹满足

$$y^2 = \lambda t(L - t)$$

当 $\lambda > 0$ 且 $0 \leq t \leq L$ 时, 配方得

$$\frac{(t - L/2)^2}{L^2/4} + \frac{y^2}{\lambda L^2/4} = 1$$

这是椭圆, 且 $\lambda = 1$ 时为圆. 当 $\lambda < 0$ 时, 令 $\mu = -\lambda > 0$, 则

$$y^2 = \mu t(t - L)$$

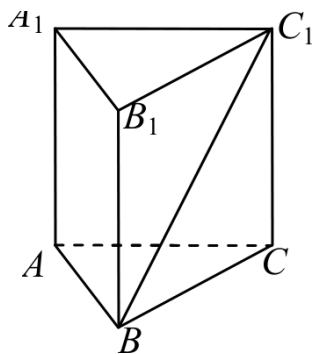
即

$$\frac{(t - L/2)^2}{L^2/4} - \frac{y^2}{\mu L^2/4} = 1$$

这是双曲线. 当 $\lambda = 0$ 时, 轨迹退化为直线 $y = 0$. 因而无论哪种情况都不可能得到抛物线, 所以应选 C.

三、解答题

25. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 6$, 异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 求该三棱柱的体积.



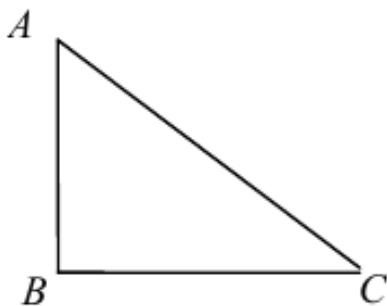
第 25 题图

【解析】因为 $CC_1 \parallel AA_1$, 所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角, 即 $\angle BC_1C = \frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 BC_1C 中,

$$BC = CC_1 \tan \frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

从而 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot BC^2 = 3\sqrt{3}$. 因此该三棱柱的体积为 $V = S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = 3\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$.

26. 如图, 某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地, 其中 $\angle B$ 为直角, AB 长 40 米, BC 长 50 米, 现欲在此空地上建造一间健身房, 其占地形状为矩形, 且 B 为矩形的一个顶点, 求该健身房的最大占地面积.



第 26 题图

【解析】设矩形为 $EBFP$, FP 长为 x 米, 其中 $0 < x < 40$. 健身房占地面积为 y 平方米. 因为 $\triangle CFP \sim \triangle CBA$, $\frac{FP}{BA} = \frac{CF}{CB}$, 即 $\frac{x}{40} = \frac{50 - BF}{50}$, 求得 $BF = 50 - \frac{5}{4}x$. 从而

$$y = BF \cdot FP = \left(50 - \frac{5}{4}x\right)x = -\frac{5}{4}x^2 + 50x = -\frac{5}{4}(x - 20)^2 + 500 \leq 500$$

当且仅当 $x = 20$ 时, 等号成立. 答: 该健身房的最大占地面积为 500 平方米.

27. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + n$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = 2^{a_n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$.

【解析】当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + n) - (-(n-1)^2 + (n-1)) = -2n + 2$$

且 $a_1 = S_1 = 0$. 因此 $b_n = 2^{a_n} = 2^{-2n+2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$.

28. 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 .

(1) 若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 求椭圆 C 的方程;

(2) 若椭圆 C 的短轴长为 2, 过点 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P, Q 两点, 且 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 则 $c = 1$, $a^2 = b^2 + c^2$. 由 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 得 $F_1B_1^2 = 1 + b^2 = (2b)^2$, 所以 $b^2 = \frac{1}{3}$, $a^2 = \frac{4}{3}$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4/3} + \frac{y^2}{1/3} = 1$.

(2) 短轴长为 2, 故 $b = 1$, $a^2 = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 当直线 l 的斜率不存在时, 其方程为 $x = 1$, 交点为 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (2, 1)$, $\overrightarrow{F_1Q} = (2, -1)$, $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = 3 \neq 0$ 不符合垂直条件; 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$. 联立椭圆方程得 $(2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2(k^2 - 1) = 0$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{2k^2 + 1}$, $x_1x_2 = \frac{2(k^2 - 1)}{2k^2 + 1}$, 且 $y_i = k(x_i - 1)$. 由 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$,

$$0 = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = (k^2 + 1)x_1x_2 - (k^2 - 1)(x_1 + x_2) + k^2 + 1 = \frac{7k^2 - 1}{2k^2 + 1}$$

上述关于 x_1, x_2 的二次方程的判别式为

$$\Delta = 8(k^2 + 1) > 0$$

所以所得斜率对应两个不同的交点; 故 $k = \pm \frac{\sqrt{7}}{7}$ 均满足题设条件, 直线 l 的方程为 $x + \sqrt{7}y - 1 = 0$ 或 $x - \sqrt{7}y - 1 = 0$.

29. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F .

(1) 点 A, P 满足 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$. 当点 A 在抛物线 C 上运动时, 求动点 P 的轨迹方程;

(2) 在 x 轴上是否存在点 Q , 使得点 Q 关于直线 $y = 2x$ 的对称点在抛物线 C 上? 如果存在, 求所有满足条件的点 Q 的坐标; 如果不存在, 请说明理由.

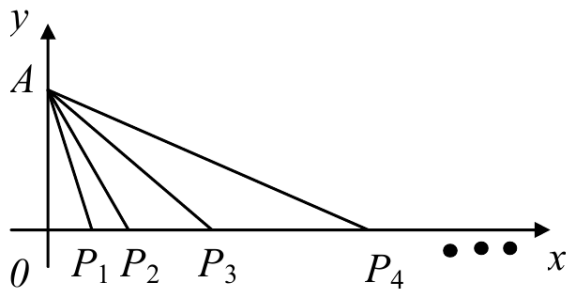
【解析】(1) 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 点 A 的坐标为 (x_A, y_A) . 由 $F = (1, 0)$ 及 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$, 得 $(x - x_A, y - y_A) = -2(x_A - 1, y_A)$, 从而 $x_A = 2 - x, y_A = -y$. 又 A 在抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上, 故 $y_A^2 = 4x_A$, 即动点 P 的轨迹方程为 $y^2 = 8 - 4x$.

(2) 设点 Q 的坐标为 $(t, 0)$, 对称点为 $Q'(u, v)$. 因为 $QQ' \perp y = 2x$, 且 QQ' 的中点在 $y = 2x$ 上, 所以 $(u - t) + 2v = 0, \frac{v}{2} = 2 \cdot \frac{t + u}{2}$. 解得 $u = -\frac{3}{5}t, v = \frac{4}{5}t$, 即 $Q' = (-\frac{3}{5}t, \frac{4}{5}t)$. 若 Q' 在 C 上, 则 $(\frac{4}{5}t)^2 = 4(-\frac{3}{5}t)$, 解得 $t = 0$ 或 $t = -\frac{15}{4}$. 所以存在满足题意的点 Q , 其坐标为 $(0, 0)$ 和 $(-\frac{15}{4}, 0)$.

30. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在 y 轴正半轴上, 点 P_n 在 x 轴上, 其横坐标为 x_n , 且 $\{x_n\}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列, 记 $\angle P_n A P_{n+1} = \theta_n, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$, 求点 A 的坐标;

(2) 若点 A 的坐标为 $(0, 8\sqrt{2})$, 求 θ_n 的最大值及相应 n 的值.



第 30 题图

【解析】(1) 设 $A(0, t)$. 根据题意, $P_n = (2^{n-1}, 0)$. 由 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$,

$$\tan \theta_3 = \tan(\angle OAP_4 - \angle OAP_3) = \frac{\frac{x_4}{t} - \frac{x_3}{t}}{1 + \frac{x_4 x_3}{t^2}} = \frac{4t}{t^2 + 32} = \frac{1}{3}$$

解得 $t = 4$ 或 $t = 8$, 故点 A 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, 8)$.

(2) 由题意 $A = (0, 8\sqrt{2})$, 且 $\tan \angle OAP_n = \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan \theta_n = \frac{\frac{2^n}{8\sqrt{2}} - \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1 + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \cdot \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}} = \frac{1}{\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}}}$$

由均值不等式,

$$\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \geq 2\sqrt{2}$$

且当且仅当 $n = 4$ 时取等号. 由于 $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$, 故 θ_n 的最大值为 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{4}$, 相应 $n = 4$.

31. 已知真命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $P(a, b)$ 成中心对称图形”的充要条件为“函数 $y = f(x + a) - b$ 是奇函数”.

(1) 将函数 $g(x) = x^3 - 3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位, 求此时图像对应的函数解析式, 并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标;

(2) 求函数 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标;

(3) 已知命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像”的充要条件为“存在实数 a 和 b , 使得函数 $y = f(x + a) - b$ 是偶函数”. 判断该命题的真假. 如果是真命题, 请给予证明; 如果是假命题, 请说明理由, 并类比题设的真命题对它进行修改, 使之成为真命题(不必证明).

【解析】(1) 平移后图像对应的函数解析式为 $y = (x + 1)^3 - 3(x + 1)^2 + 2 = x^3 - 3x$. 由于函数 $y = x^3 - 3x$ 是奇函数, 由题设真命题知, 函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(1, -2)$.

(2) 设 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 的对称中心为 $P(a, b)$. 由题设知函数 $h(x + a) - b$ 是奇函数. 令 $f(x) = h(x + a) - b$, 则 $f(x) = \log_2 \frac{2x + 2a}{4 - a - x} - b$. 由不等式 $\frac{2x + 2a}{4 - a - x} > 0$ 的解集为 $(-a, 4 - a)$, 其区间中点为 $2 - a$. 因 f 为奇函数, 其定义域须关于原点对称, 故 $2 - a = 0$, 得 $a = 2$. 此时 $f(x) = \log_2 \frac{2(x + 2)}{2 - x} - b$, $x \in (-2, 2)$. 任取 $x \in (-2, 2)$, 有

$$f(-x) + f(x) = \log_2 \left(\frac{2(2 - x)}{2 + x} \cdot \frac{2(x + 2)}{2 - x} \right) - 2b = \log_2 4 - 2b = 2 - 2b$$

由 f 为奇函数, $f(-x) + f(x) = 0$, 故 $b = 1$. 所以函数 $h(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(2, 1)$.

(3) 该命题是假命题. 举反例说明: 函数 $f(x) = x$ 的图像关于直线 $y = x$ 成轴对称图像, 但是对任意实数 a 和 b , 函数 $y = f(x + a) - b$, 即 $y = x + a - b$ 总不是偶函数.

修改后的真命题:“函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 成轴对称图像”的充要条件是“函数 $y = f(x + a)$ 是偶函数”.